1 Задания к лекции 07: Iterative compression: от большого решения к малому

Конспект. Задачи .1 и .2 — основной минимум; .3 — углубление; .4 и .5 — дополнительная практика средней сложности. Их можно выбирать по одной, сохраняя недельный бюджет. Оценки времени ориентировочные. Все условия ниже — авторские учебные упражнения по указанным в конспекте методам, не официальные задания источников. Стандартные результаты не заявляются как новые.

1.1 07.1. Решение может выйти за Z — 30–45 мин

В звезде $K_{1,3}$ известное покрытие Z состоит из трёх листьев. При бюджете $k = 2$ пройдите ветвь $I = \varnothing$ compression. Почему поиск только подмножеств Z размера 2 не сработает?

1.2 07.2. Сумма по пересечениям — 35–50 мин

Пусть disjoint-решатель с остаточным бюджетом b и запрещённым множеством размера $b+1$ работает за $c^b N^a$, где $c \geq 1$ — константа. Выведите оценку compression и полного внешнего цикла, суммируя по размеру I, а не умножая грубо на 2^k.

1.3 07.3. Контрпример к переносу — 45–60 мин

Для задачи «удалить не больше k вершин, чтобы оставшийся граф был связным и непустым» объясните, почему отрицательный ответ на индуцированном префиксе не позволяет отвергнуть весь граф. Постройте пример при $k = 0$.

1.4 07.4. Начать с приближённого покрытия — средняя, 45–75 мин

Постройте максимальное по включению паросочетание M и возьмите множество его концов Z. Покажите: если $|M| > k$, ответ NO; иначе Z — покрытие размера до $2k$. Используя перебор $I = S \cap Z$ и disjoint-решатель главы, получите алгоритм $O^*(4^k)$ без внешнего цикла по вершинам.

1.5 07.5. Предписанные и запрещённые вершины — средняя, 45–75 мин

Дано покрытие Z размера r; дополнительно непересекающиеся множества P, Q вершин, которые соответственно обязательно включить и запрещено включать. Требуется покрытие размера до k с этими ограничениями. Адаптируйте перебор по Z к $2^r N^{O(1)}$, разрешая P, Q пересекать как Z, так и его дополнение.